

# Exploration du jeu de données

Cantien Collinet

Mardi 02 juin 2020

## Préparation des données

Installation des librairies et importation des données

```
source("support/preparation.R")
individus_CS8_short <- individus %>%
  var_labels(
    CS8 = "PCS niv. 1"
  ) %>%
  val_labels(
    CS8 = c(
      "Agri." = "1",
      "Art." = "2",
      "CPIS" = "3",
      "PI" = "4",
      "Empl." = "5",
      "Ouvr." = "6",
      "Retr." = "7",
      "Autres" = "8"
    )
  )
```

## Exploration

### PCS 56, répartition par sexe

```
CS24L_56 <- individus %>%
  filter(CS24L == 56) %>%
  count(SEXE)
```

Table 1: Personnels des services directs aux particuliers, nourrices, gens de maison, femmes de ménage : répartition par sexe

| Sexe  | Nombre d'individus |
|-------|--------------------|
| Homme | 175                |
| Femme | 929                |

## Nombre de déplacements par jour et par personne

```
deplacements_jour_personne <- deplacements %>%
  group_by(NQUEST, NP) %>%
  count %>%
  right_join(individus, by = c("NQUEST", "NP")) %>%
  mutate(n = tidyr::replace_na(n, 0)) %>%
  group_by(JDEP) %>%
  summarise(w_mean_nb_deplacements = weighted.mean(n, POIDSP))
```

```
## `summarise()` ungrouping output (override with `.groups` argument)
```

Table 2: Déplacements par jour et par personne

| Jour de la semaine où la personne a effectué les déplacements | Moyenne individuelle du nombre de déplacements |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Lundi                                                         | 3.41                                           |
| Mardi                                                         | 3.67                                           |
| Mercredi                                                      | 3.51                                           |
| Jeudi                                                         | 3.58                                           |
| Vendredi                                                      | 3.78                                           |

## Nombre de déplacements quotidiens par personne

```
deplacements_quotid_personne <- deplacements %>%
  group_by(NQUEST, NP) %>%
  count %>%
  right_join(individus_CS8_short, by = c("NQUEST", "NP")) %>%
  mutate(n = tidyr::replace_na(n, 0)) %>%
  filter(!is.na(CS8)) %>%
  group_by(CS8) %>%
  summarise(w_mean_nb_deplacements = weighted.mean(n, POIDSP))
```

```
## `summarise()` ungrouping output (override with `.groups` argument)
```

Table 3: Nombre de déplacements quotidiens en IDF par PCS de niveau 1

| PCS niv. 1 | Moyenne individuelle du nombre de déplacements quotidiens |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| [1] Agri.  | 4.74                                                      |
| [2] Art.   | 4.57                                                      |
| [3] CPIS   | 4.30                                                      |
| [4] PI     | 4.32                                                      |
| [5] Empl.  | 4.01                                                      |
| [6] Ouvr.  | 3.90                                                      |
| [7] Retr.  | 3.68                                                      |
| [8] Autres | 3.38                                                      |

## Part d'immobiles

```
immobiles <- deplacements %>%
  # Nombre de déplacements par personne
```

```

group_by(NQUEST, NP) %>%
count %>%
right_join(individus_CS8_short, by = c("NQUEST", "NP")) %>%
# Personnes avec aucun déplacement
mutate(n_deplacements = tidyr::replace_na(n, 0)) %>%
mutate(immobile = (n_deplacements == 0)) %>%
mutate(immobile = as_factor(immobile)) %>%
# Fréquence
group_by(CS8, immobile) %>%
count(CS8, immobile, wt = POIDSP, .drop=FALSE) %>%
group_by(CS8) %>%
mutate(freq = n / sum(n)) %>%
ungroup() %>%
# Immobiles seulement
filter(immobile == TRUE, !is.na(CS8)) %>%
select(CS8, freq) %>%
# En %
mutate(freq = freq * 100) %>%
rename(freq_immobiles = freq)

```

Table 4: Nombre de déplacements quotidiens en IDF par PCS de niveau 1

| PCS niv. 1 | Immobiles (%) |
|------------|---------------|
| [1] Agri.  | 0.00          |
| [2] Art.   | 5.46          |
| [3] CPIS   | 2.30          |
| [4] PI     | 3.41          |
| [5] Empl.  | 6.36          |
| [6] Ouvr.  | 5.22          |
| [7] Retr.  | 12.79         |
| [8] Autres | 4.21          |

## Distance quotidienne parcourue par personne

```

distance_quotid_personne <- deplacements %>%
  group_by(NQUEST, NP) %>%
  summarise(distance = sum(DPORTEE)) %>%
  right_join(individus_CS8_short, by = c("NQUEST", "NP")) %>%
  mutate(distance = tidyr::replace_na(distance, 0)) %>%
  filter(!is.na(CS8)) %>%
  group_by(CS8) %>%
  summarise(w_mean_distance_parcourue = weighted.mean(distance, POIDSP))

## `summarise()` regrouping output by 'NQUEST' (override with `.groups` argument)
## `summarise()` ungrouping output (override with `.groups` argument)

```

Table 5: Distance quotidienne parcourue en IDF par PCS de niveau 1

| PCS niv. 1 | Distance quotidienne parcourue (km) |
|------------|-------------------------------------|
| [1] Agri.  | 26.47                               |
| [2] Art.   | 27.78                               |
| [3] CPIS   | 24.13                               |
| [4] PI     | 24.40                               |
| [5] Empl.  | 19.01                               |
| [6] Ouvr.  | 25.22                               |
| [7] Retr.  | 10.89                               |
| [8] Autres | 9.21                                |

## Temps de déplacement quotidien par personne

```
temps_quotid_personne <- deplacements %>%
  group_by(NQUEST, NP) %>%
  summarise(temps = sum(DUREE)) %>%
  right_join(individus_CS8_short, by = c("NQUEST", "NP")) %>%
  mutate(temps = tidy::replace_na(temps, 0)) %>%
  filter(!is.na(CS8)) %>%
  group_by(CS8) %>%
  summarise(w_mean_duree_passee_en_min = weighted.mean(temps, POIDSP))

## `summarise()` regrouping output by 'NQUEST' (override with `.groups` argument)
## `summarise()` ungrouping output (override with `.groups` argument)
```

Table 6: Temps de déplacement quotidien en IDF par PCS de niveau 1

| PCS niv. 1 | Durée quotidienne de déplacement (min) |
|------------|----------------------------------------|
| [1] Agri.  | 184                                    |
| [2] Art.   | 118                                    |
| [3] CPIS   | 111                                    |
| [4] PI     | 110                                    |
| [5] Empl.  | 99                                     |
| [6] Ouvr.  | 114                                    |
| [7] Retr.  | 76                                     |
| [8] Autres | 68                                     |

## Vitesse

```
vitesse <- deplacements %>%
  group_by(NQUEST, NP) %>%
  summarise(distance = sum(DPORTEE), temps = sum(DUREE)) %>%
  right_join(individus_CS8_short, by = c("NQUEST", "NP")) %>%
  filter(!is.na(CS8)) %>%
  group_by(CS8) %>%
  summarise(
    # na.rm = TRUE pour ne pas comptabiliser ceux qui ne se déplacent pas
    w_mean_distance_parcourue = weighted.mean(distance, POIDSP, na.rm = TRUE),
```

```

w_mean_duree_passee_en_min = weighted.mean(temps, POIDSP, na.rm = TRUE)
) %>%
mutate(vitesse_en_kmh = w_mean_distance_parcourue / w_mean_duree_passee_en_min * 60) %>%
select(CS8, vitesse_en_kmh)

```

```
## `summarise()` regrouping output by 'NQUEST' (override with `.groups` argument)
```

```
## `summarise()` ungrouping output (override with `.groups` argument)
```

Table 7: Vitesse des déplacements en IDF par PCS de niveau 1

| PCS niv. 1 | Vitesse de déplacement (km/h) |
|------------|-------------------------------|
| [1] Agri.  | 8.61                          |
| [2] Art.   | 14.09                         |
| [3] CPIS   | 13.08                         |
| [4] PI     | 13.34                         |
| [5] Empl.  | 11.48                         |
| [6] Ouvr.  | 13.31                         |
| [7] Retr.  | 8.60                          |
| [8] Autres | 8.07                          |

## Calcul du nombre quotidiens de déplacements retour au domicile par personne

```

retours_domicile_quotid_personne <- deplacements %>%
  filter(DESTMOT_IAURIF02 == 7) %>%
  group_by(NQUEST, NP) %>%
  count %>%
  right_join(individus_CS8_short, by = c("NQUEST", "NP")) %>%
  mutate(n = tidyr::replace_na(n, 0)) %>%
  filter(!is.na(CS8)) %>%
  group_by(CS8) %>%
  summarise(w_mean_nb_retours_domicile = weighted.mean(n, POIDSP))

```

```
## `summarise()` ungrouping output (override with `.groups` argument)
```

Table 8: Retours quotidiens au domicile en IDF par PCS de niveau 1

| PCS niv. 1 | Nombre de retours quotidiens au domicile |
|------------|------------------------------------------|
| [1] Agri.  | 1.67                                     |
| [2] Art.   | 1.60                                     |
| [3] CPIS   | 1.46                                     |
| [4] PI     | 1.51                                     |
| [5] Empl.  | 1.51                                     |
| [6] Ouvr.  | 1.51                                     |
| [7] Retr.  | 1.51                                     |
| [8] Autres | 1.41                                     |

## Récapitulatif par CS8

```
recapitulatif <- deplacements_quotid_personne %>%
  left_join(distance_quotid_personne, by = c("CS8")) %>%
  left_join(temps_quotid_personne, by = c("CS8")) %>%
  left_join(vitesse, by = c("CS8")) %>%
  left_join(retours_domicile_quotid_personne, by = c("CS8")) %>%
  left_join(immobiles, by = c("CS8"))
```

Table 9: Mobilité quotidienne en IDF par PCS de niveau 1

| PCS niv. 1 | Nb dépl. | Distance (km) | Durée (min) | Vitesse (km/h) | Retours au domicile | Immobiles (%) |
|------------|----------|---------------|-------------|----------------|---------------------|---------------|
| [1] Agri.  | 4.74     | 26.47         | 184.46      | 8.61           | 1.67                | 0.00          |
| [2] Art.   | 4.57     | 27.78         | 118.23      | 14.09          | 1.60                | 5.46          |
| [3] CPIS   | 4.30     | 24.13         | 110.64      | 13.08          | 1.46                | 2.30          |
| [4] PI     | 4.32     | 24.40         | 109.61      | 13.34          | 1.51                | 3.41          |
| [5] Empl.  | 4.01     | 19.01         | 99.21       | 11.48          | 1.51                | 6.36          |
| [6] Ouvr.  | 3.90     | 25.22         | 113.55      | 13.31          | 1.51                | 5.22          |
| [7] Retr.  | 3.68     | 10.89         | 75.87       | 8.60           | 1.51                | 12.79         |
| [8] Autres | 3.38     | 9.21          | 68.43       | 8.07           | 1.41                | 4.21          |

## Personnes où la CS8 est non renseignée

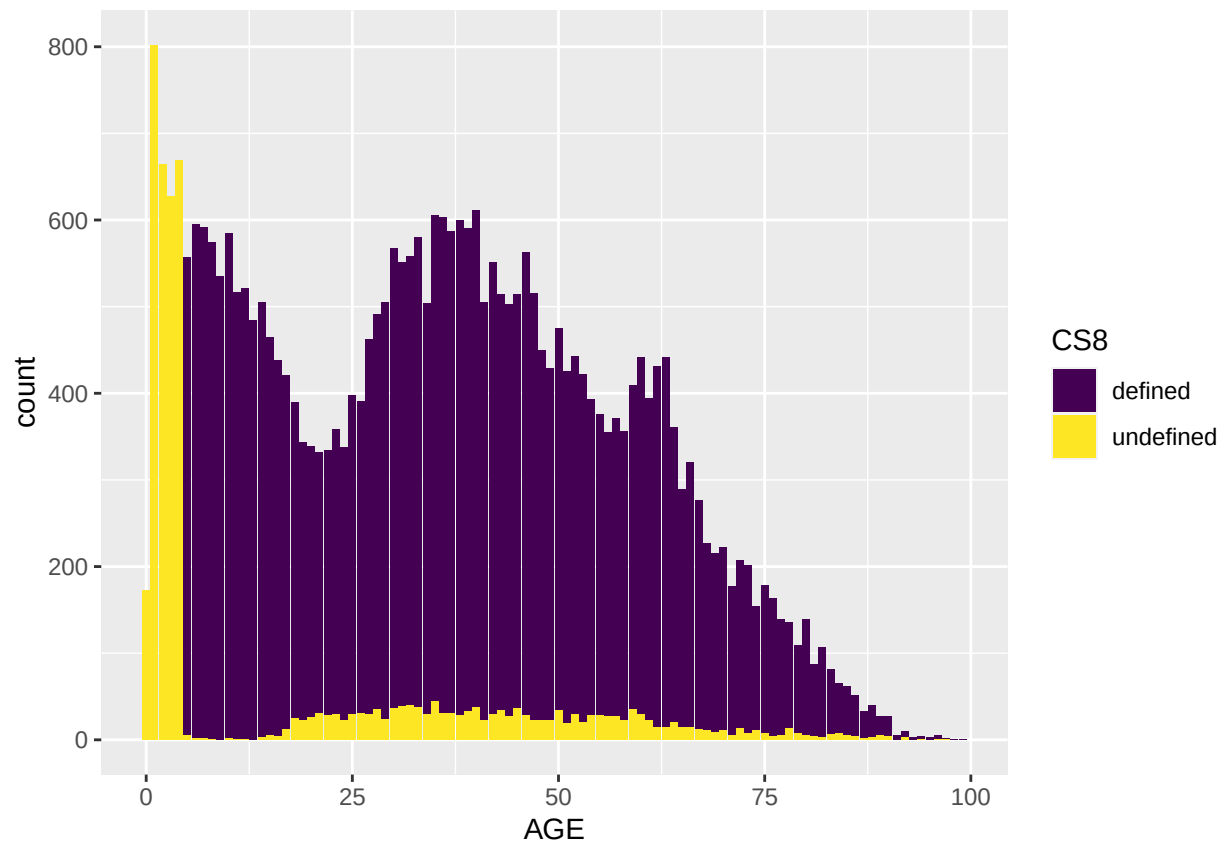
```
CS8_non_renseignee <- individus %>%
  mutate(CS8 = if_else(is.na(CS8), "undefined", "defined"))
```

```
CS8_non_renseignee_trage <- CS8_non_renseignee %>%
  filter(CS8 == "undefined") %>%
  group_by(TRAGE) %>%
  count
```

Table 10: Personnes dont la CS8 n'est pas renseignée, par âge

| TRAGE | n    |
|-------|------|
|       | 2934 |
|       | 17   |
|       | 206  |
|       | 333  |
|       | 579  |
|       | 242  |
|       | 107  |
|       | 92   |

```
ggplot(CS8_non_renseignee) +
  geom_bar(aes(x = AGE, fill = CS8), stat = "count", position = "stack")
```



```
CAT_des_CS8_non_renseignee <- CS8_non_renseignee %>%
  filter(CS8 == "undefined", AGE >= 15) %>%
  group_by(CAT) %>%
  count
```

Table 11: 15+ ans dont la CS8 n'est pas renseignée, par catégorie de personne

| CAT | n    |
|-----|------|
|     | 1003 |
|     | 159  |
|     | 107  |
|     | 94   |
|     | 83   |
|     | 82   |
|     | 7    |
|     | 4    |
|     | 4    |
|     | 3    |
|     | 3    |
|     | 3    |
|     | 2    |
|     | 2    |
|     | 2    |
|     | 1    |

```
CAT_simplifiee_des_CS8_non_renseignee <- CS8_non_renseignee %>%
  filter(CS8 == "undefined", AGE >= 15) %>%
  mutate(CAT = if_else(CAT %in% c(10:15, 25:30), "actifs occupés", "autres")) %>%
  group_by(CAT) %>%
  count
```

Table 12: 15+ ans dont la CS8 n'est pas renseignée, répartition entre actifs occupés et les autres

| CAT            | n    |
|----------------|------|
| actifs occupés | 3    |
| autres         | 1556 |

## Distribution des temps de déplacements par jour et par personne

```
library(survey)

temps_quotid_personne <- deplacements %>%
  group_by(NQUEST, NP) %>%
  summarise(temps = sum(DUREE)) %>%
  left_join(individus_CS8_short, by = c("NQUEST", "NP")) %>%
  filter(CS8 != "(Missing)") %>%
  mutate(CS8 = sjlabelled::as_label(CS8, prefix = TRUE))

svy_temps_quotid_personne <- svydesign(ids = ~1, data = temps_quotid_personne, weights = ~POIDSP)

ggplot(svy_temps_quotid_personne$variables, aes(weight = weights(svy_temps_quotid_personne), x = CS8, y = temps)) +
  geom_boxplot(outlier.shape = NA, varwidth = TRUE) +
  ggtitle("Distribution de la durée quotidienne des déplacements par personne") +
  ylab("Durée quotid. des déplacements (min)") +
  xlab("PCS de niveau 1") +
  guides(color = FALSE) +
  theme(axis.title.y = element_text(vjust = 0)) +
  coord_cartesian(ylim = c(0, 300))
```

```
## Warning: Removed 571 rows containing non-finite values (stat_boxplot).
```



Distribution de la durée quotidienne des déplacements par personne

